MISSION 4 : ERP

Table des matières

A. Résolution des problèmes réseau 2

B. Installation et Sécurisation de PostgreSQL 2

C. Interface d'administration (phpPgAdmin) 2

D. Préparation de l'environnement Odoo 3

E. Installation Odoo 4

A. Résolution des problèmes réseau

Une erreur de résolution DNS ("deb.debian.org") empêchait initialement l'installation des paquets. Le problème a été identifié dans le fichier /etc/network/interfaces (erreur de syntaxe sur la directive dns-nameservers). Après correction, la connectivité vers les dépôts officiels a été rétablie.

B. Installation et Sécurisation de PostgreSQL

- Installation du serveur via apt install postgresql postgresql-contrib.
- Configuration de l'écoute réseau : modification du paramètre listen_addresses = '*' dans le fichier postgresql.conf.
- Sécurisation des accès : ajout de règles de filtrage IP dans pg_hba.conf pour autoriser uniquement le segment réseau local via la méthode scram-sha-256.

```
root@ROSA-HPK-BDD:~# grep "listen_addresses" /etc/postgresql/17/main/postgresql.conf
listen_addresses = '*'                  # what IP address(es) to listen on;
root@ROSA-HPK-BDD:~#
```

Règle de sécurité :

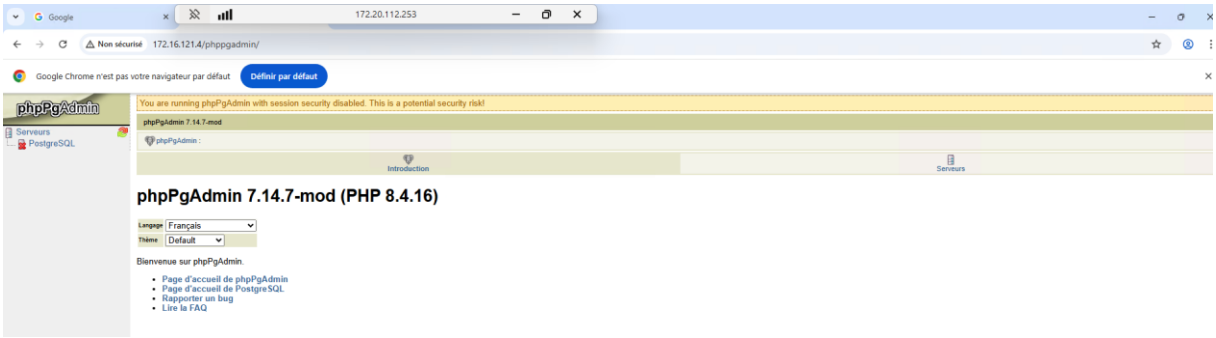
```
root@ROSA-HPK-BDD:~# tail -n 10 /etc/postgresql/17/main/pg_hba.conf
# IPv4 local connections:
host    all             all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
# IPv6 local connections:
host    all             all             ::1/128                 scram-sha-256
# Allow replication connections from localhost, by a user with the
# replication privilege.
local   replication     all                                     peer
host    replication     all             127.0.0.1/32            scram-sha-256
host    replication     all             ::1/128                 scram-sha-256
host all all 172.16.121.0/24 scram-sha-256
root@ROSA-HPK-BDD:~#
```

C. Interface d'administration (phpPgAdmin)

- Déploiement de phpPgAdmin couplé à Apache2.

- Modification de la politique d'accès Apache pour permettre l'administration distante via Require all granted.
- Ajustement de la sécurité login (extra_login_security = false) pour permettre l'accès aux comptes systèmes nécessaires.

Accessibilité de phpmyadmin depuis l'AD :



D. Préparation de l'environnement Odoo

- Création d'un utilisateur dédié nommé odoo.

```
                                   Liste des rôles
 Nom du rôle |                                Attributs
-------------+-------------------------------------------------------------------------------
 odoo        | Créer une base
 postgres    | Superutilisateur, Créer un rôle, Créer une base, Réplication, Contournement RLS
```

- Attribution du privilège CREATEDB à cet utilisateur, lui permettant de générer et gérer ses propres bases de données pour ses instances applicatives.

- Le crontab :

```
GNU nano 8.4
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 3 * * * /home/root/backup_pg.sh
```

E. Installation Odoo

Pour commencer, j'ai d'abord installé python et ses dependences :

« ***apt install python3 python3-venv python3-pip python3-psycopg2 wget build-essential libfreetype-dev libxml2-dev libzip-dev libsasl2-dev node-less libjpeg-dev zlib1g-dev libpq-dev libxslt1-dev libldap2-dev libtiff5-dev libopenjp2-7-dev libcap-dev npm node-less -y*** »

Ensuite je vais installer Wkhtmltopdf pour convertir les pages html en pdf sur Odoo19 :

« ***wget https://github.com/wkhtmltopdf/wkhtmltopdf/releases/download/0.12.4/wkhtmltox-0.12.4_linux-generic-amd64.tar.xz*** »

« **tar xvf wkhtmltox*.tar.xz** »

« ***mv wkhtmltox/bin/wkhtmlto* /usr/bin*** »

Puis on vérifie que tout est installé avec :

Python3 -v et wkhtmltopdf -V

Ensuite je vais installer PostegreSQL database service

« ***apt-get install postgresql -y*** »

Ensuite je start le service avec « ***systemctl start postgresql && systemctl enable postgresql*** »

```
root@ROSA-HPK-APP1:~# systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (exited) since Thu 2026-03-12 15:48:37 CET; 1min 38s ago
 Invocation: cd6e61adbe9d4d5d939c2b776984cdf3
   Main PID: 64729 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 1.7M
        CPU: 7ms

mars 12 15:48:37 ROSA-HPK-APP1 systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
mars 12 15:48:37 ROSA-HPK-APP1 systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
root@ROSA-HPK-APP1:~#
```

J'ai crée un user odoo19 pour utiliser le service sur cet utilisateur et non sur root (plus sécurisé)

Donc sur le compte odoo19 j'ai fait :

git clone https://www.github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 19.0 /opt/odoo19/odoo19

python3.13 -m venv odoo19-venv

source odoo19-venv/bin/activate

pip install --upgrade pip

pip3 install wheel

pip3 install -r odoo19/requirements.txt

mkdir /opt/odoo19/odoo19-custom-addons
chown -R odoo19:odoo19 /opt/odoo19/odoo19-custom-addons
mkdir -p /var/log/odoo19/ && touch /var/log/odoo19/odoo19.log
chown -R odoo19:odoo19 /var/log/odoo19/

Puis j'ai créér les fichiers de conf /etc/odoo19.conf

:

```
  GNU nano 8.4                                                    /etc/odoo19.conf *
[options]
admin_passwd = admin
db_host = 172.16.121.4
db_port = 5432
db_user = odoo19
db_password = carriat
xmlrpc_port = 8069
logfile = /var/log/odoo19/odoo19.log addons_path = /opt/odoo19/odoo19/addons,/opt/odoo19/odoo19-custom-addons
```

Et /etc/systemd/system/odoo19.service

```
  GNU nano 8.4                                          /etc/systemd/system/odoo19.service
[Unit]
Description=odoo19
[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo19
PermissionsStartOnly=true
User=odoo19
Group=odoo19
ExecStart=/opt/odoo19/odoo19-venv/bin/python3 /opt/odoo19/odoo19/odoo-bin -c /etc/odoo19.conf
StandardOutput=journal+console
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Pour les config de base pour odoo.

J'ai ensuite démarré odoo19

```
root@ROSA-HPK-APP1:~#  systemctl start odoo19 && systemctl enable odoo19
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/odoo19.service' → '/etc/systemd/system/odoo19
root@ROSA-HPK-APP1:~# systemctl status odoo19
● odoo19.service - odoo19
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/odoo19.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-03-19 14:53:18 CET; 13s ago
 Invocation: ce5013a7a3244f0db28e45cfd5bc475e
   Main PID: 90434 (python3)
      Tasks: 4 (limit: 4640)
     Memory: 86.3M (peak: 88.3M)
        CPU: 938ms
     CGroup: /system.slice/odoo19.service
             └─90434 /opt/odoo19/odoo19-venv/bin/python3 /opt/odoo19/odoo19/odoo-bin -c /etc/odoo19.conf
```

Et j'ai maintenant cette page qui s'affiche que je cherche http://172.16.121.11:8069/ :

Database creation error: la connexion au serveur sur « 172.16.121.4 », port 5432 a échoué : Connexion refusée Le serveur est-il actif sur cet hôte et accepte-t-il les connexions ?

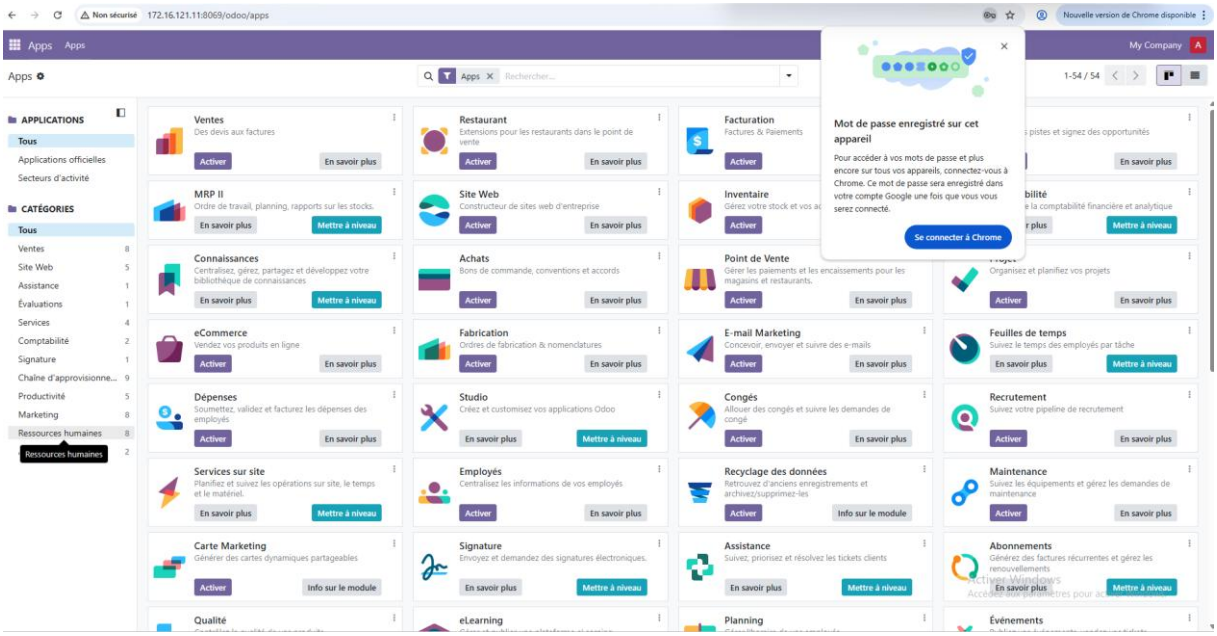
Warning, your Odoo database manager is not protected. To secure it, we have generated the following master password for it:

re87-ner9-k67i

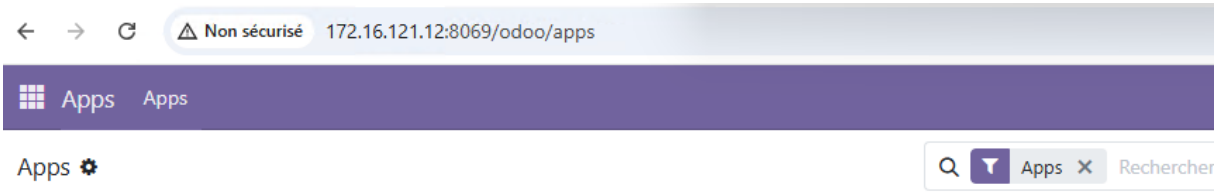
You can change it below but be sure to remember it, it will be asked for future operations on databases.

Master Password	•••••
Database Name	odoo.rosa
Email	odoo.rosa@gmail.com
Password	•••••
Phone Number	
Language	French / Français
Country	
Demo Data	☐

je suis maintenant connecté a odoo :



J'ai ensuite dupliqué odoo1 (172.16.121.11) pour créer odoo2 (172.16.121.12) et j'ai accès a odoo sur les deux :



Création du serveur WEB :

Création du site odoo : /etc/nginx/sites-available/odoo

```
upstream odoo_servers {
  ip_hash;
  server 172.16.121.11:8069;
  server 172.16.121.12:8069;
}

server {
  listen 80;
  server_name odoo.hpk12.labo; # Ton nom DNS

  access_log /var/log/nginx/odoo.access.log;
  error_log /var/log/nginx/odoo.error.log;

  location / {
    proxy_pass http://odoo_servers;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}
```

J'ai activé le site avec la commande : **ln -s /etc/nginx/sites-available/odoo /etc/nginx/sites-enabled/**

Puis j'ai enlevé la page par défaut du nginx :

Rm /etc/nginx/sites-enabled/default

J’ai restart le service nginx : **systemctl restart nginx**

J’ai ajouté la ligne « proxy_mode = True » dans /etc/odoo19.conf car quand j’allais sur le serveur web je tombais sur odoo mais sans le css :

La mise en œuvre d'un répartiteur de charge via Nginx permet d'assurer la scalabilité horizontale de l'infrastructure. L'utilisation de la directive ip_hash garantit la persistance des sessions utilisateurs au sein du cluster applicatif, offrant une expérience transparente tout en optimisant la tolérance aux pannes.

(Problème pas réparé)